

Memoriu Tehnic

Îndrumator: Dr. Ing. Filip Ovidiu

Student: Crivilescu Adrian-Dragoş

Cuprins

1. Introducere	3
2. Date de intrare și schema de lucru	4
3. Calcule	5
3.1. Calculul puterii minime necesare actionarii.....	5
3.2. Calcul diametrului tijei cilindrului	5
3.3. Calculul diametrului pistonului cilindrului	6
3.4. Calculul debitelor de alimentare a cilindrului hidraulic.....	7
3.5. Calculul grosimii pereților cilindrului hidraulic	7
3.6. Calculul diametrului nominal al circuitelor și al aparatelor hidraulice	7
3.7. Calculul energiei necesare frânării la capăt de cursă	8
4. Descrierea elementelor constructive și selecția componentelor	9
4.1. Tija cilindrului	9
4.2. Pistonul	10
4.3. Bucșă față	11
4.4. Bucșă spate și știft.....	12
4.5. Elemente auxiliare (sistem etanșare și sistem ghidare)	13
4.6. Ansamblul final	15
5. Concluzii	16

1. Introducere

Prezentul memoriu tehnic detaliază etapele necesare pentru proiectarea 3D a unui cilindru hidraulic. Acest element de execuție liniar este destinat acționării unui ansamblu mobil, având rolul de a transforma energia hidraulică în energie mecanică.

Proiectul parcurge toate etapele ingineresti necesare, de la stabilirea forțelor și vitezelor de lucru, la dimensionarea principalelor elemente constructive (tija, pistonul, grosimea pereților cilindrului) , alegerea sistemelor de etanșare și ghidare , până la verificarea la solicitarea de flambaj și calculul sistemului de frânare la capăt de cursă.

2. Date de intrare și schema de lucru

Conform temei de proiectare, cilindrul hidraulic va acționa un ansamblu mobil pe o direcție înclinată.

Parametrii inițiali specifici variantei de proiectare sunt următorii:

- Poziția de lucru: înclinată ($n = 9$)
- Unghiul de lucru: 45 de grade
- Lungimea cursei: $s = 2 \times (5 + n) = 28 \text{ cm}$
- Lungimea părții libere a cilindrului: $L = 2 \times s + 10 = 56 + 10 = 66 \text{ cm}$
- Lungimea de flambaj: $L_f = L = 66 \text{ cm}$
- Masa ansamblului mobil: $m = 50 \times n = 450 \text{ kg}$

Pentru deplasarea maselor, forțele necesare pe cele două sensuri de mișcare (avans și retragere), ținând cont de frecarea cu suprafața de alunecare și de componenta gravitațională, se vor calcula utilizând următoarele relații:

- Forța de avans: $F_{avans} = \mu \times m \times g \times \cos\alpha + m \times g \times \sin\alpha =$
 $= 0,4 \times 450 \times 9,81 \times \cos 45 + 450 \times 9,81 \times \sin 45 = 2513,4 \text{ [daN]}$
- Forța de retragere: $F_{retragere} = 0,6 \times (\mu \times m \times g \times \cos\alpha - m \times g \times \sin\alpha) =$
 $= 0,6 \times (0,4 \times 450 \times 9,81 \times \cos 45 - 450 \times 9,81 \times \sin 45)$
 $= -1.123 \text{ [daN]}$

Parametrii cinematici impuși:

- Viteza de avans: $v_{avans} = 10 \times (n + 1) / (4 \times n) = 10 \times 10 / (4 \times 9) = 2,77 \text{ [m/min]}$
- Viteza de retragere: $v_{retragere} = 1,3 \times v_{avans} = 1,3 \times 2,77 = 3,61 \text{ [m/min]}$

3. Calcule

3.1. Calculul puterii minime necesare actionarii

Luam în considerare numai sarcina exterioară maximă pe direcția avansului sau a retragerii și viteza cu care trebuie să înainteze ansamblul mobil sub sarcină.

$$P_{min} = \max ((F_{avans} \cdot v_{avans}) / 6000 ; (F_{retragere} \cdot v_{retragere}) / 6000)$$

$$P_{min} = \max ((2513,4 \cdot 2,77) / 6000 ; (-1.123 \cdot 3,61) / 6000) = 2.02 \text{ kW}$$

Pentru că valoarea este 2.02 kW, acționarea poate fi cu pompă cu debit constant sau pompă cu debit reglabil automat;

3.2. Calcul diametrului tijei cilindrului

Calculul de dimensionare

Se alege materialul OLC 45, unde $\sigma_a = 1389 \text{ [daN/cm}^2\text{]}$

Material	$\sigma_a \text{ [daN/cm}^2\text{]}$	Material	$\sigma_a \text{ [daN/cm}^2\text{]}$
OL60	1200	40Cr10	2105
OLC 45	1389	13CrNi35	2427
OLC 60	1578	41MoCr11	2000

Dimensionarea tijei se face la solicitarea de compresiune/tracțiune. Diametrul teoretic se calculează cu relația:

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot F_{avans}}{\pi \cdot \sigma_a}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 2513,4}{\pi \cdot 1389}} = 2 \text{ [cm]}$$

Se adoptă valoarea normalizată $d_N = 3.2 \text{ [cm]}$

Calculul de verificare la solicitarea de flambaj

Deoarece tija lucrează la compresiune, este obligatorie verificarea la flambaj folosind relația forței critice a lui Euler:

$$F_{Cr} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{min}}{l_f^2} = 24491 \text{ [daN]}$$

Unde, E = modulul de elasticitate al materialului tijei ($E_{otel} = 2.1 \cdot 10^6 \text{ daN/cm}^2$)

$$I_{min} = \text{momentul de inerție al tijei } (I_{min} = \frac{\pi \cdot d_N^4}{64} [\text{cm}^4]) = 5.1472$$

$$F_{Cr} > F_{avans} \Rightarrow 24491 > 2513,4 - \text{Adevarat}$$

$$\frac{F_{Cr}}{F_{avans}} \geq c_f \geq 3,5 \Rightarrow 5.604 \geq c_f \geq 3,5 - \text{Adevarat}$$

3.3. Calculul diametrului pistonului cilindrului

Pentru a stabili diametrul pistonului, ne raportăm exclusiv la rezistența exterioară F_{avans} și adoptăm o presiune preliminară (p) din tabelul de recomandări în funcție de intervalul în care se încadrează forța.

$F_{avans} \text{ [daN]}$	$p \text{ [bar]}$
100...200	20
200...500	35
500...1000	50
1000...2000	100
2000...5000	120
>5000	150

Alegem $p = 120 \text{ bar}$

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot F_{avans}}{\pi \cdot p}} = \frac{4 \cdot 2513,4}{\pi \cdot 120} = 6.8094 \text{ cm}$$

$$D_N > D$$

Alegem $D_N = 8 \text{ cm}$

Alegem $\eta m h = 0.9$ și se recalculeaza presiunea efectivă de lucru:

$$P_{ef} = \frac{4 \cdot F_{avans}}{\pi \cdot D_N^2 \cdot \eta m h} = \frac{4 \cdot 2513,4}{\pi \cdot 8^2 \cdot 0.9} = 96,6 \text{ bar}$$

3.4. Calculul debitelor de alimentare a cilindrului hidraulic

Debitele necesare pentru realizarea mișcărilor de avans Q_1 și de retragere Q_2 se determină în funcție de vitezele impuse și de volumele active ale cilindrului.

Alegem randamentul volumic 0.85.

$$Q_1 = \frac{1}{10} \cdot v_{avans} \cdot \frac{\pi \cdot D_N^2}{4 \cdot \eta_v} = 16.4266 \text{ l/min}$$

$$Q_2 = \frac{1}{10} \cdot v_{retragere} \cdot \frac{\pi \cdot (D_N^2 - d_N^2)}{4 \cdot \eta_v} = 17.9379 \text{ l/min}$$

Q_1 este Q_{min} si este mai mare de 0,1 l/min

3.5. Calculul grosimii pereților cilindrului hidraulic

Cilindrul hidraulic este asimilat unui tub cu pereți groși solicitat la presiune interioară.

Tensiunea admisibilă suportată de cilindru este:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_a}{c} = \frac{2400}{2,5} = 960$$

Conform teoriei tensiunilor tangențiale maxime, diametrul exterior necesar se determină cu relația:

$$D_e = D_N \cdot \sqrt{\frac{\sigma_a}{\sigma_a - 2p}} = 8.9513 \text{ cm}$$

Grosimea peretelui cilindrului va fi:

$$g = \frac{D_e - D_N}{2} = 0.4756 \text{ cm}$$

3.6. Calculul diametrului nominal al circuitelor și al aparatelor hidraulice

Diametrul critic al circuitelor de transport se calculează cu relația:

$$d_{cr} = 145,7 \cdot \sqrt{\frac{Q}{v_u}} = 9,0011 \text{ mm}$$

Unde, Q este egal cu Q_2 , pentru ca acesta are valoarea mai mare.

v_u se alege din tabelul de mai jos, si am ales 4700 mm/s

p [bar]	25	50	100	200	320
v _u [mm/s]	3000	4000	4700	5500	6000

Se alege un DN stas de 10mm

Verificăm viteza reală de curgere a fluidului:

$$v_{u\text{ rec}} = \frac{10 \cdot Q}{\frac{\pi D N_{S\Gamma AS}^2}{4}} = 228.3922 \text{ m/min}$$

În final, se verifică tipul regimului de curgere prin calculul numărului lui Reynolds Re.

$$Re = \frac{v_{u\text{ rec}} \cdot D N_{S\Gamma AS}}{\vartheta} = 951.6340$$

Unde, Vâscozitatea cinematică a uleiului hidraulic este 0,4 cm²/s

Re < RE_Cr => 951 < 2300.

Înseamna că avem un regim de curgere laminar.

3.7. Calculul energiei necesare frânării la capăt de cursă

Capacitatea de frânare a cilindrilor este direct dependentă de mărimea maselor aflate în mișcare, precum și de direcția de acțiune a motorului liniar. În cazul vitezelor mari sau al maselor considerabile, oprirea bruscă la capăt de cursă generează șocuri mecanice. Din acest motiv, se calculează energia pe care bucșa de frânare trebuie să o absoarbă.

Având în vedere schema de lucru a mecanismului, care acționează pe o **direcție înclinată la 45 de grade**, energia de frânare se determină pentru ambele sensuri de mișcare utilizând următoarele relații:

- Pentru cursa de avans a tijei: $E = \frac{m \cdot v^2}{2} - m \cdot g \cdot l_{fr} \cdot \sin \alpha = -102.5280$
- Pentru cursa de retragere a tijei: $E = \frac{m \cdot v^2}{2} + m \cdot g \cdot l_{fr} \cdot \sin \alpha = 103.8253$

Pentru calcul au fost adoptat pentru $l_{fr} = 33$ mm, avand diametrul pistonului de 80mm

Diametru piston [mm]	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200
l _{fr} [mm]	20		31	33					38	
v _{max} [m/s]	0,5				0,4		0,3		0,25	

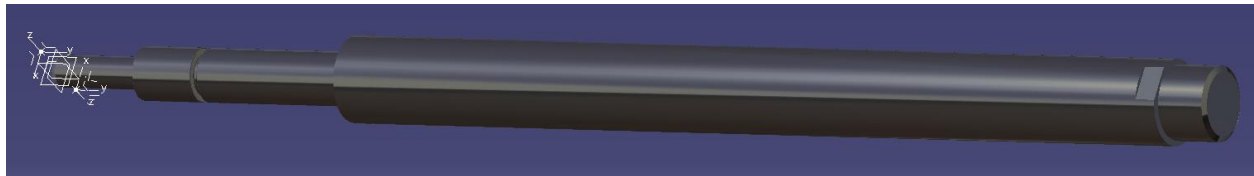
4. Descrierea elementelor constructive și selecția componentelor

În acest capitol sunt prezentate soluțiile constructive adoptate pentru principalele subansamblu ale cilindrului, având la bază dimensiunile normalizate stabilite în breviarul de calcul.

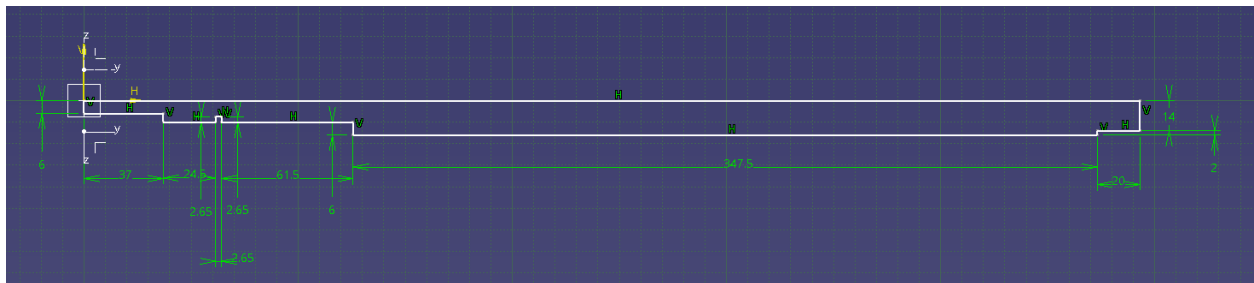
4.1. Tija cilindrului

Tija este elementul care transmite forța de la piston către sarcina utilă.

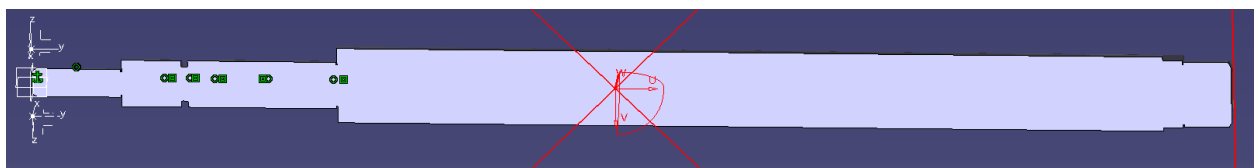
Pentru a rezista solicitărilor de compresiune și flambaj calculate, se alege un oțel de calitate superioară, OLC 45.



Tija cilindrului



Desen tija cilindrului

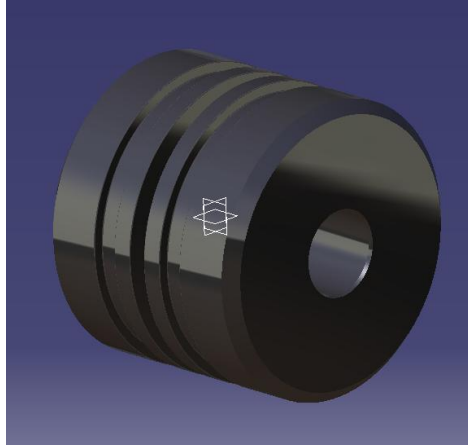


Secțiune tija cilindrului

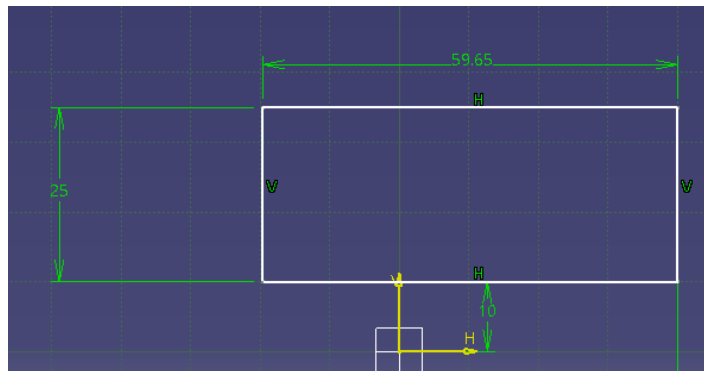
4.2. Pistonul

Pistonul realizează separarea celor două camere sub presiune a cilindrului.

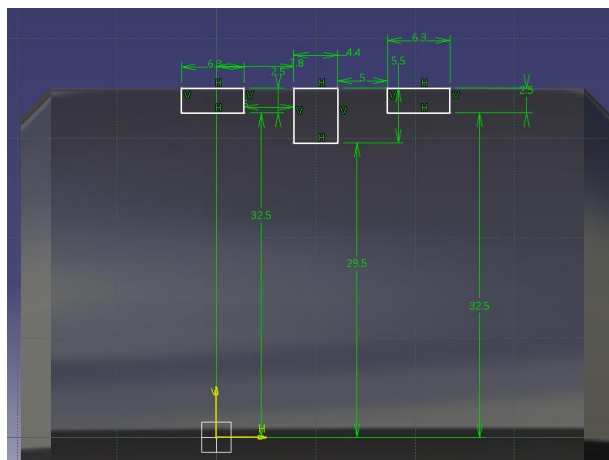
Material OLC45.



Pistonul



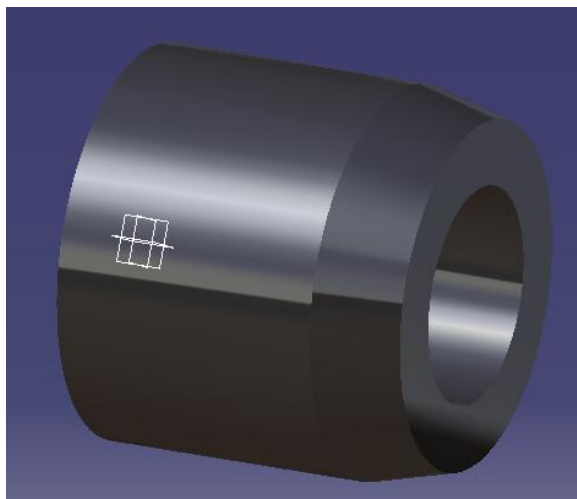
Desen piston



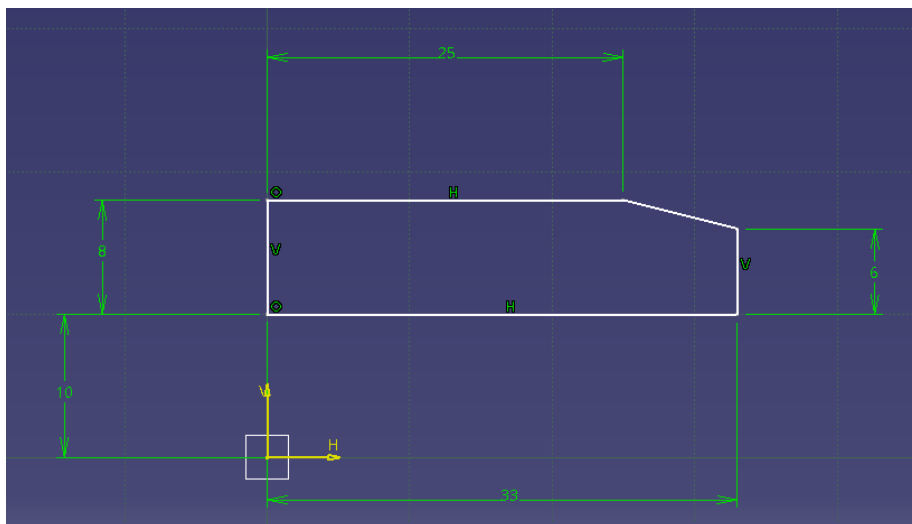
Desen gauri etansare piston

4.3 Bucșă față

În arhitectura cilindrului hidraulic, aceasta are rolul de a facilita ghidarea și centrarea componentelor în mișcare. Datorită geometriei sale, aceasta acționează și ca o **bucșă de amortizare (frânare)** la capătul de cursă spre ieșire.



Bucșă față

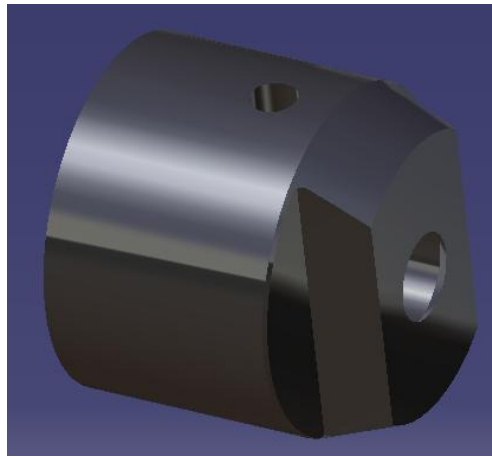


Desen bucșă față

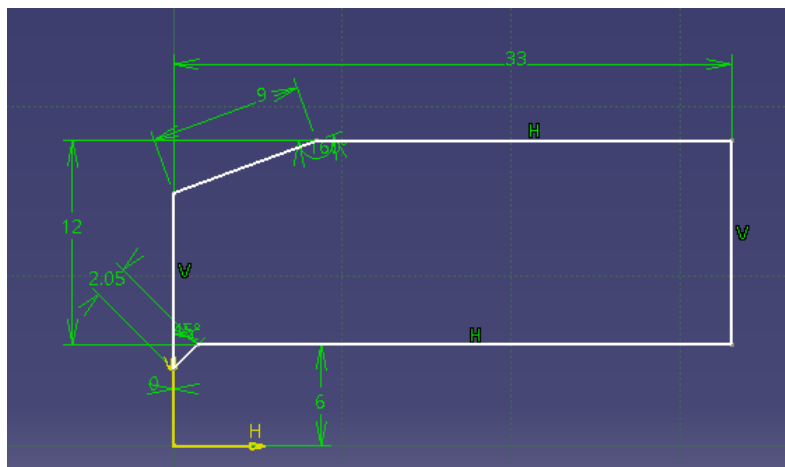
4.4 Bucșă spate și știft

Acest subansamblu are un rol esențial în fixarea, centrarea și asigurarea poziției componentelor în zona posterioară a cilindrului.

- **Bucșa spate** prezintă o geometrie complexă, având o suprafață plană prelucrată la un unghi specific și un orificiu transversal, concepute pentru o asamblare precisă.
- **Știftul** acționează ca un element mecanic de siguranță. Acesta se introduce în orificiul transversal pentru a asigura funcția **anti- rotație** și pentru a bloca mecanic ansamblul, prevenind slăbirea sau deplasările relative nedorite apărute pe fondul vibrațiilor și al forțelor mari de lucru.



Bucșă spate



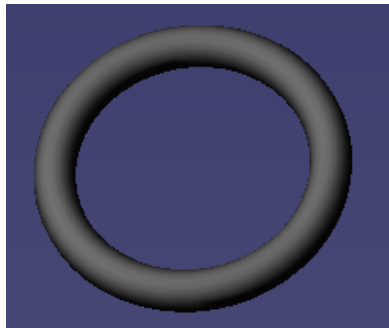
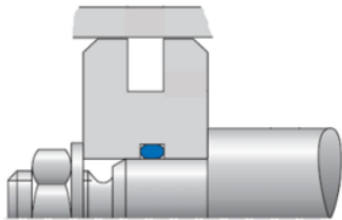
Desen bucșă spate



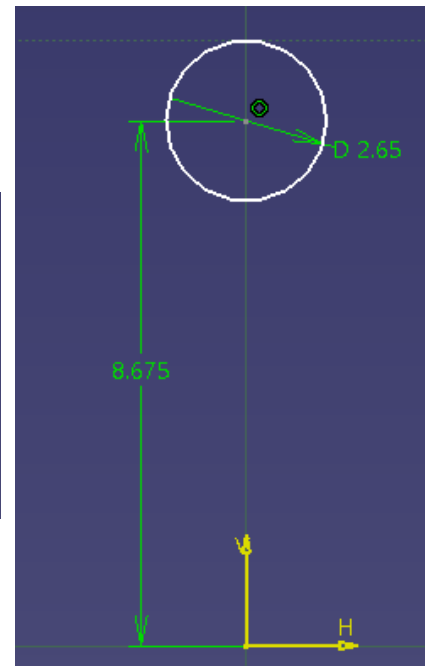
Știft

4.5 Elemente auxiliare (sistem etanșare și sistem ghidare)

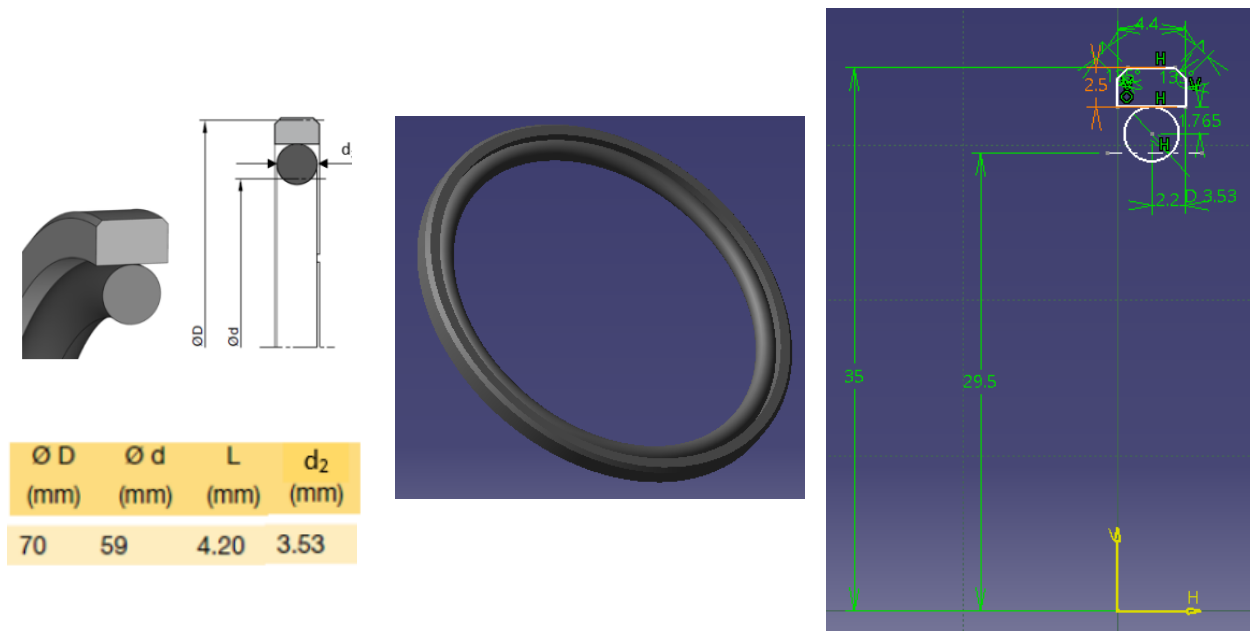
Pentru sistemul de etanșare al tijei a fost ales un Inel O 17.35X2.65.



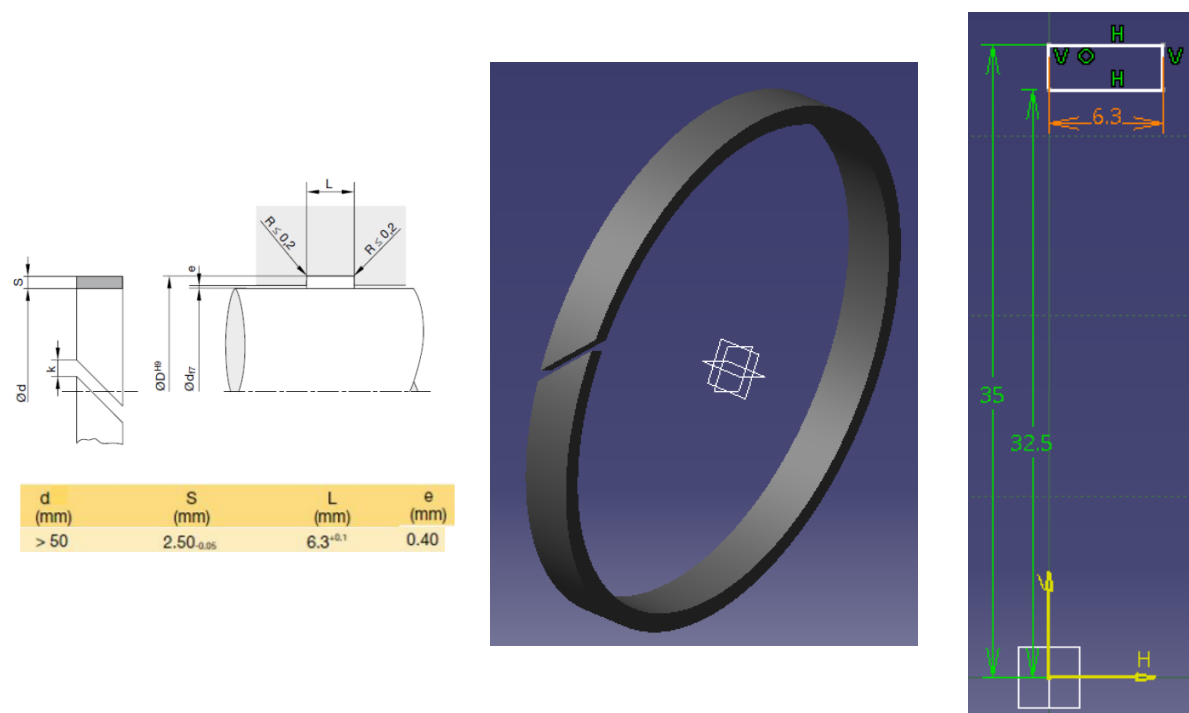
d_2 [mm]	d_1 [mm]
1,8	1,8...16,4
2,65	13,8...39
3,55	17,4...203,4
5,3	41...405
7	200,3...679,3



Pentru sistemul de etanșare al pistonului a fost ales un inel O și etanșare ales cu valorile precizate mai jos.

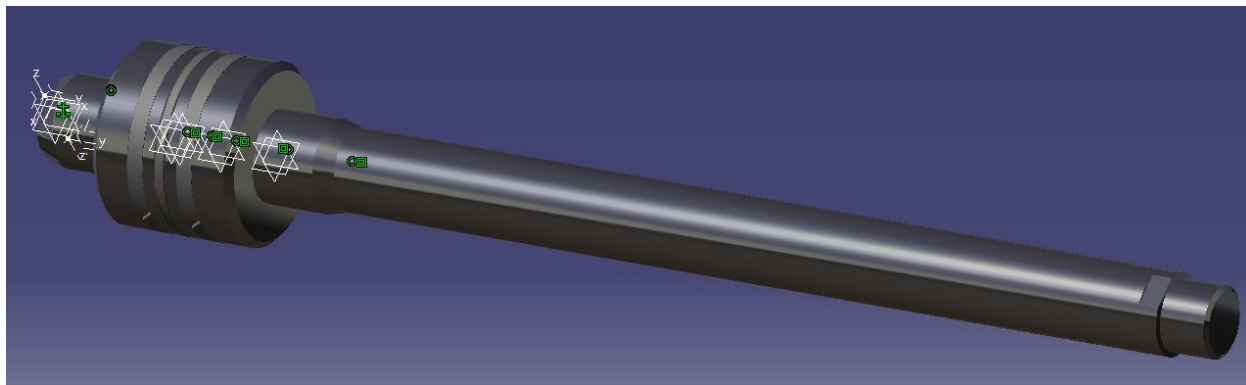


Pentru sistemul de ghidare al pistonului au fost alese si 2 inele de ghidare identice cu valorile precizate mai jos.

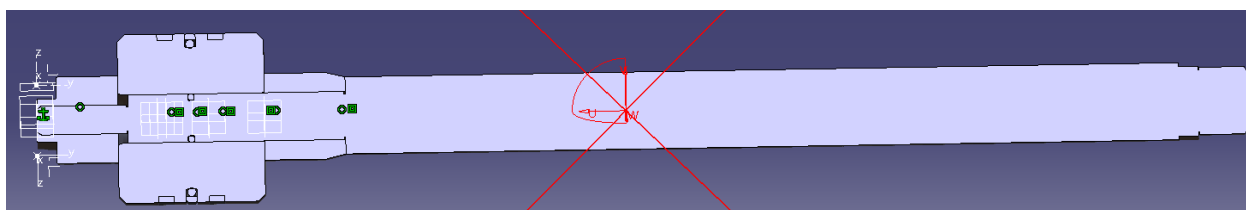


4.6 Ansamblul final

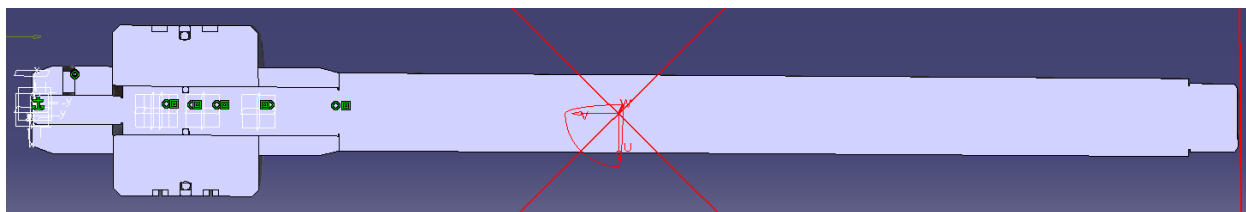
Reprezintă nucleul mobil al cilindrului hidraulic, obținut prin îmbinarea rigidă dintre tijă și piston.



Ansamblu



Secțiune X



Secțiune Z

5. Concluzii

Proiectul validează proiectarea și modelarea 3D a unui cilindru hidraulic destinat acționării unei mase pe o direcție înclinată la 45° . În urma calculelor și a alegerii soluțiilor constructive, se desprind următoarele:

- **Dimensionare și Siguranță:** Tija și pistonul au fost dimensionate optim și standardizate, trecând cu succes verificările de rezistență (presiune interioară) și stabilitate (flambaj).
- **Fiabilitate:** Sistemul de amortizare a fost validat, garantând absorbția în siguranță a energiei cinetice la capăt de cursă, fără șocuri mecanice dăunătoare.
- **Fezabilitate:** Soluțiile adoptate pentru etanșare, ghidare și articulare (inclusiv blocajul anti-rotăție cu știft) respectă standardele industriale. Modelarea 3D confirmă asamblarea corectă, fără interferențe.

În concluzie, cilindrul hidraulic proiectat răspunde integral cerințelor temei, este fezabil din punct de vedere tehnic și pregătit pentru faza de execuție.